

Resumen y Ejemplos - Reales.

Facultad de
Ciencias del
Ambiente y la
Salud

Marzo 2024 - Matemática 1.

Licenciatura en Saneamiento y Protección Ambiental.
Tecnatura Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo



1. Operaciones con fracciones:

Operaciones con fracciones: Sean $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$ y $\frac{c}{d} \in \mathbb{Q}$ tenemos:

$b, d \neq 0$

$$\text{Suma: } \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + cb}{bd}$$

$$\text{Resta: } \frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - cb}{bd}$$

$$\text{Producto: } \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

$$(\text{si } c \neq 0) \text{ división: } \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \left(\frac{c}{d}\right)^{-1} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

2. Potencia

Definición de Potencia:

Si a es un número real y n es un número natural, entonces decimos que a^n se obtiene multiplicando n veces el factor a , es decir:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces}}$$

Propiedades de la Potencia:

$$1) (a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n \quad 2) \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, b \neq 0$$

$$3. a^n \cdot a^m = a^{n+m} \quad 5. (a^n)^m = a^{n \cdot m}$$

$$4. \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}, a \neq 0$$

3. Radicación.

Definición de la Radicación:

- Si n es un natural par con a y b mayores o iguales que cero tales que $a = b^n$, diremos que $\sqrt[n]{a} = b$.
 - Si n es un natural impar con a y b reales tales que $a = b^n$ entonces diremos que $\sqrt[n]{a} = b$.
- Además $\sqrt[n]{a}$ se llama raíz n -ésima de a .

Propiedades de la Radicación, Cuando sea posible calcular tenemos:

$$1. \sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} \quad 2. \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \quad 3. \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$$

Potencias de exponente fraccionario:

Para $a \geq 0$, $n \in \mathbb{Z}$ y $m \in \mathbb{N}$:

$$a^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{a^n}$$

4. Logaritmo

Definición de logaritmo, dados $a, b, c \in \mathbb{R}$ con $a > 0$, $c > 0$ y $a \neq 1$, definiremos

$$\log_a c = b \text{ si y solo si } a^b = c.$$

El número a es la **base del logaritmo**, el número c es el **argumento** y el número b es el **resultado**.

Propiedades del logaritmo, Cuando sea posible calcular tenemos:

$$1) \log_a(b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$$

$$3) \log_a(b^c) = c \cdot \log_a b$$

$$5) \log_a(a) = 1$$

$$2) \log_a\left(\frac{b}{c}\right) = \log_a b - \log_a c$$

$$4) \log_a(b) = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

$$6) \log_a(1) = 0$$

5. Ecuaciones

Observación: Si las ecuaciones tienen expresiones racionales, logarítmicas o radicales con índice par, acórdete de calcular las condiciones iniciales.

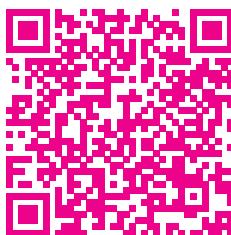
5.1. Método resolvente para ecuaciones cuadráticas

Si $ax^2 + bx + c = 0$, tenemos:

$$x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

5.2. Ejemplo y ejercicio:

La ecuación $\log_4(x-1) = \frac{1}{2} + \log_4 x$ está resuelta en el siguiente video:



Después de ver el video resolver la siguiente ecuación: $\log_9(x-1) = \frac{1}{2} - \log_9(x-3)$.

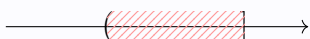
6. Inecuaciones

Intervalos acotados

a) $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\},$



b) $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\},$



c) $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\},$



d) $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}.$

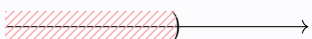


Intervalos no acotados

e) $(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : a < x\},$



f) $(-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R} : x < a\},$



g) $[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\}$



h) $(-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq a\}.$



Intervalos no acotados, casos especiales

i) $(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$

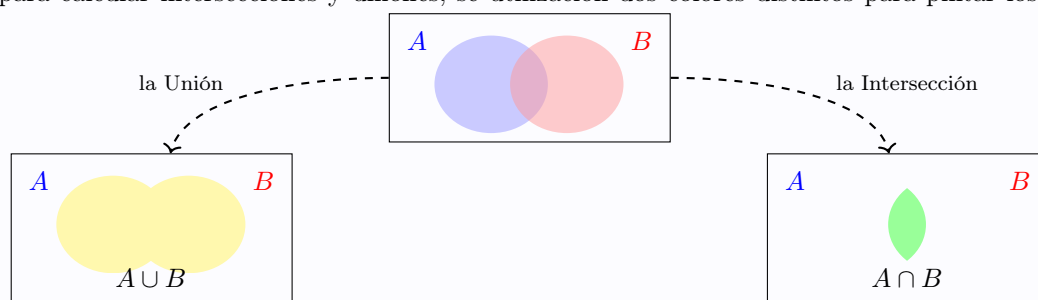
j) $(-\infty, 0) = \mathbb{R}^-$

k) $(0, +\infty) = \mathbb{R}^+$

l) $(-\infty, 0] = \mathbb{R}_0^-$

m) $[0, +\infty) = \mathbb{R}_0^+$

Estrategia para calcular intersecciones y uniones, se utilización dos colores distintos para pintar los conjuntos y tenemos:



La unión es lo que está pintado. no importa el color

La intersección es lo que está pintado dos veces.

6.1. Propiedades para resolver inecuaciones:

Observación:

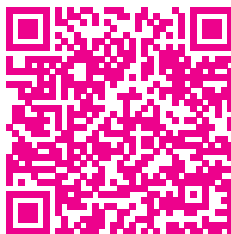
Cuando se multiplica por un numero negativo a una inecuación, acordarte de dar vuelta la desigualdad.

Propiedades del producto y división:

- | | |
|--|---|
| ▪ $a \cdot b > 0 \Leftrightarrow (a > 0 \text{ y } b > 0) \text{ o } (a < 0 \text{ y } b < 0)$ | ▪ $a \cdot b \geq 0 \Leftrightarrow (a \geq 0 \text{ y } b \geq 0) \text{ o } (a \leq 0 \text{ y } b \leq 0)$ |
| ▪ $a \cdot b < 0 \Leftrightarrow (a > 0 \text{ y } b < 0) \text{ o } (a < 0 \text{ y } b > 0)$ | ▪ $a \cdot b \leq 0 \Leftrightarrow (a \geq 0 \text{ y } b \leq 0) \text{ o } (a \leq 0 \text{ y } b \geq 0)$ |
| ▪ $\frac{a}{b} > 0 \Leftrightarrow (a > 0 \text{ y } b > 0) \text{ o } (a < 0 \text{ y } b < 0)$ | ▪ $\frac{a}{b} \geq 0 \Leftrightarrow (a \geq 0 \text{ y } b > 0) \text{ o } (a \leq 0 \text{ y } b < 0)$ |
| ▪ $\frac{a}{b} < 0 \Leftrightarrow (a > 0 \text{ y } b < 0) \text{ o } (a < 0 \text{ y } b > 0)$ | ▪ $\frac{a}{b} \leq 0 \Leftrightarrow (a \geq 0 \text{ y } b < 0) \text{ o } (a \leq 0 \text{ y } b > 0)$ |

6.2. Ejemplo y ejercicio:

La inecuación $\frac{x-2}{x-7} > x+2$ sera resuelta en el siguiente video:



Después de ver el video resolver la siguiente inecuación: $\frac{x-2}{x-7} < 4$.

7. Valor absoluto:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{si } x \geq 0 \\ -x, & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

7.1. Propiedades del valor absoluto:

I) **Propiedad del igual:** $|x| \geq 0$. Además
 $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$

II) $|-x| = |x|$,

III) Si $d \in \mathbb{R}$, $d > 0$ entonces

$$|x| = d \Leftrightarrow x = d \text{ o } x = -d,$$

IV) **Propiedad del menor:** Si $d \in \mathbb{R}$, $d > 0$ tenemos:

$$|x| \leq d \Leftrightarrow -d \leq x \leq d,$$

$$|x| < d \Leftrightarrow -d < x < d,$$

V) **Propiedad del mayor:** Si $d \in \mathbb{R}$, $d > 0$ tenemos:

$$|x| \geq d \Leftrightarrow x \leq -d \text{ o } d \leq x,$$

$$|x| > d \Leftrightarrow x < -d \text{ o } x > d,$$

VI) **Desigualdad triangular:** $|x + y| \leq |x| + |y|$.

VII) **distributiva respecto el producto:**

$$|x \cdot y| = |x| \cdot |y|.$$

VIII) **distributiva respecto el cociente:**

$$\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}, \quad y \neq 0.$$

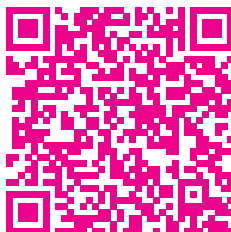
IX) $\sqrt{x^2} = |x|$. Mas generalmente para $n \in \mathbb{N}$ tenemos:

■ si n es par se verifica: $\sqrt[n]{x^n} = |x|$.

■ si n es impar se verifica: $\sqrt[n]{x^n} = x$.

7.2. Ejemplo y ejercicio:

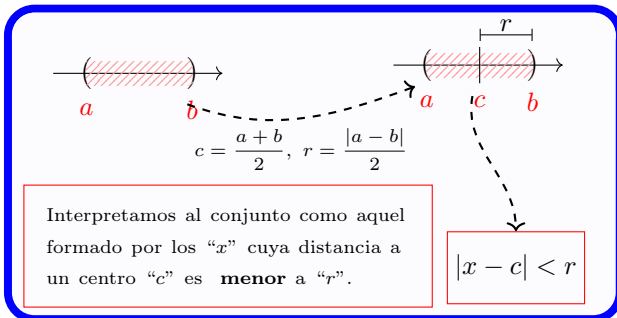
La inecuación $|x - 1| \leq 2x - 5$ sera resuelta en el siguiente video:



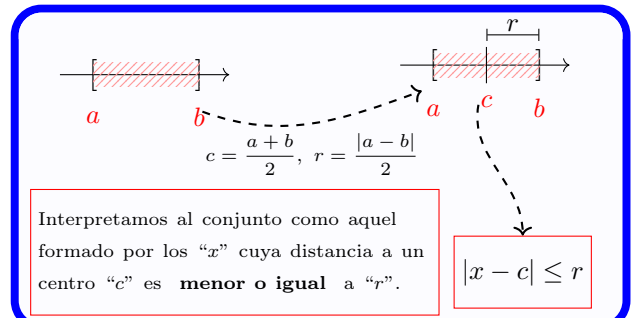
Después de ver el video resolver la siguiente inecuación: $|x + 2| \leq 5 - 2x$.

7.2.1. ¿Cómo le encuentro una expresión con valor absoluto a un conjunto de la recta real?

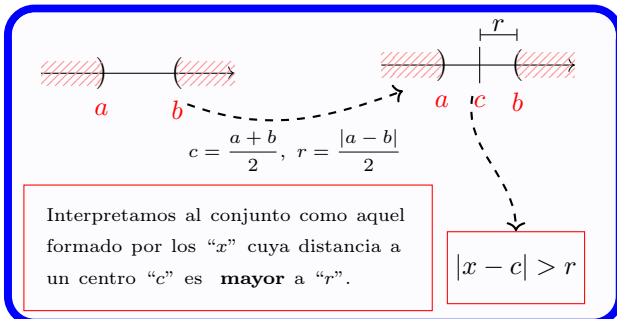
- Si consideremos un intervalo $I = (a, b)$ de la recta real.



- Si consideremos un intervalo $I = [a, b]$ de la recta real.



- Si consideremos un conjunto $A = (-\infty, a) \cup (b, +\infty)$ de la recta real.



- Si consideremos un conjunto $A = (-\infty, a] \cup [b, +\infty)$ de la recta real.

